POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

PolyLoop

Dessauvages T. Sam O. Das T. Saint-Jean O.

Projet de recherche sur la lévitation magnétique

Conception préliminaire d'un dispositif de lévitation

24 Avril 2025

Equipe recherche et développement
PolyLoop - Polytechnique Montréal

Résumé

Ce papier présente la conception préliminaire d'un dispositif de lévitation magnétique basé sur les réseaux de Halbach rotatifs destiné à la sustentation d'une capsule Hyperloop miniature évoluant au-dessus d'un rail en aluminium 6061. Il vise à déterminer à travers des considérations théoriques, des simulations numériques et de premières mesures expérimentales une solution technique optimale adaptée aux contraintes géométriques et énergétiques du projet.

Contributions : *L'écriture de ce papier et les simulations qui lui sont associées ont été effectuées par Tirtho Das, Owen Sam, Olivier Saint-Jean ainsi que Tom Dessauvages et Francis Blais, superviseurs du projet.*

1 Introduction

Dans le but de mettre en pratique un système de lévitation capable de maintenir une capsule en sustentation magnétique à l'aide de réseaux de Halbach rotatifs, ce présent rapport retrace tout le processus effectué durant l'année 2025 par la société technique PolyLoop Montréal. Son but est de présenter les modèles théoriques, simulés et expérimentaux de réseaux de Halbachs rotatifs. Il suit dans sa continuité le Preliminary Research Paper, rendu à la compétition Hyperloop Global le 3 février 2025. Le principe qui avait alors été choisi repose sur la génération de courants de Foucault qui induisent simultanément une force de lévitation verticale et une force de traînée horizontale, phénomène que les modèles théoriques traduisent par des courbes de force bien définies selon la géométrie et la vitesse de rotation. L'un des objectifs est donc d'en valider expérimentalement les prédictions.

Pour cela, l'équipe a entamé la conception d'une structure expérimentale miniature permettant de faire léviter une plaque conductrice à l'aide de plusieurs réseaux de Halbach rotatifs. Ce montage a été couplé à un système de contrôle motorisé, intégrant des moteurs BLDC ainsi qu'un tachymètre optique Arduino.

Ce rapport commence donc d'abord par présenter les fondements théoriques décriant le système étudié, puis des multiples simulations COMSOL avant de finir par discuter de sa conception et présenter quelques mesures expérimentales. L'idée est aussi d'y discuter des limitations actuelles et des étapes envisagées pour l'adapter à un prototype de plus grande envergure.

Il convient toutefois de noter que, en raison de complications hors du contrôle de l'équipe et d'un manque de temps, certains résultats expérimentaux, notamment les tests des moteurs sur la plaque, n'ont pas pu être explorés en profondeur. Les simulations effectuées permettent néanmoins d'orienter les choix de conception et de cibler les systèmes optimaux à privilégier par la suite. De ce fait, les nombreux tests à faire dans le futur proche s'annoncent prometteurs.

2 Structures et contraintes

Cette section est entièrement tirée du Preliminary Research Paper rendu par l'équipe le 3 février 2025.

2.1 Caractéristiques du rail

La compétition à laquelle participe chaque année l'équipe impose un rail en aluminium 6061. Les contraintes actuelles de développement de la capsule et de son système de lévitation sont donc à ce jour fortement impactées par le caractère paramagnétique de ce matériau. Le système choisi devra donc principalement être capable d'interagir efficacement malgré le faible potentiel de l'aluminium en matière de lévitation. De plus la géométrie actuelle du rail ainsi que des systèmes intégrés à la capsule imposent certaines contraintes quant à l'emplacement et le rôle du système étudié dans ce papier. La figure 1 présente la géométrie et les dimensions du rail.

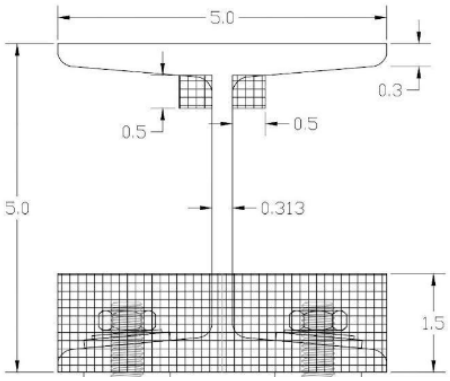


FIGURE 1 – Géométrie et dimensions du rail en aluminium imposé par la compétition en pouces[1]

2.2 Système de lévitation et de guidage

Aux vues de la géométrie du rail, un système de lévitation complet nécessite deux composants principaux : un permettant de soulever la capsule et un permettant de la guider. Dans le premier cas, diverses techniques peuvent être envisagées, telles que les aimants permanents ou les électroaimants présentés dans le *Preliminary Research Paper* dont est tiré cette section. Tous deux peuvent être placés au-dessus ou en dessous du rail, agissant comme répulseur dans un

cas et attracteur dans l'autre. De tels systèmes, souvent appelés électrodynamiques et électromagnétiques, sont notamment utilisés dans certains types de trains MAGLEV [1]. La figure 2 présente un schéma de la géométrie de ces deux systèmes.

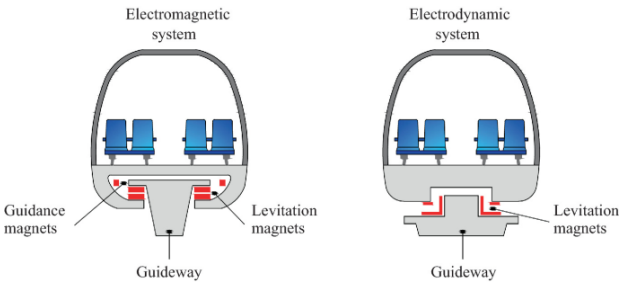


FIGURE 2 – Systèmes et lévitation électromagnétiques et électrodynamiques [2]

Pour ce qui est du système de guidage, notamment présent dans les deux types de géométrie de la figure 2, l'équipe travaille depuis quelque temps sur l'élaboration d'un système de propulsion par moteur à induction linéaire ou LIM [2]. Ces moteurs, sont des moteurs asynchrones, fonctionnant à la manière d'un moteur rotatif, mais où le stator est le rail. Lorsque soumis à un courant triphasé, ils créent une force de propulsion et une force de lévitation vis-à-vis du rail. Des simulations faites à l'aide du logiciel COMSOL, ont permis d'estimer la valeur de ces forces, tout en comparant les résultats à ceux trouvés dans la littérature. Les figures 3 et 4 présentent les résultats des simulations obtenues.

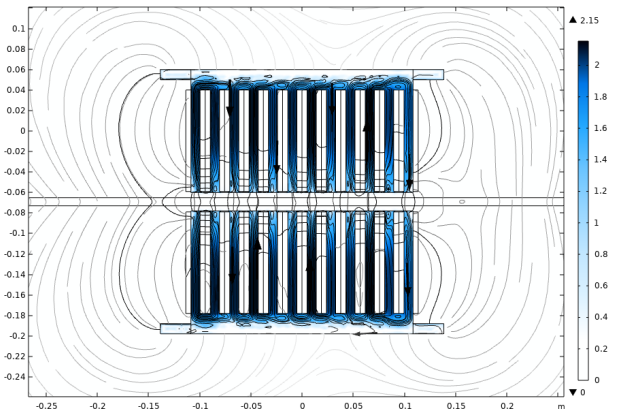


FIGURE 3 – Simulation des champs produits par les LIM : $v = 0\ m.s^{-1}$ et $f = 10Hz$

1. *Magnetic Levitation*
2. *Linear Induction Motor*

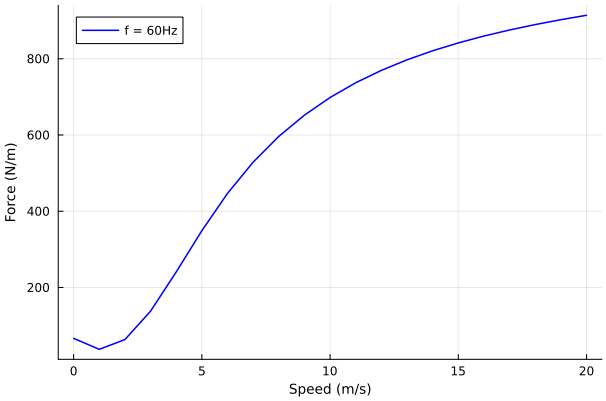


FIGURE 4 – Simulation de la force de lévitation produite par un LIM

Le souci d'une géométrie ne contenant qu'un seul moteur est que les champs produits s'éparpillent dans l'espace. Afin de limiter ces fuites, il est possible de rajouter une barre de ferromagnétique de l'autre côté du rail. Cependant, la meilleure méthode consiste à ajouter un second moteur s'opposant au premier, tel que lorsque le champ sort de l'un, il rentre dans l'autre, géométrie présentée à la figure 3. Au-delà d'améliorer significativement le rendement du système, cette configuration permet de remplir la fonction de guidage recherchée. En effet, en plaçant les deux moteurs d'un côté et de l'autre du rail, leurs forces de lévitation vont s'opposer, résultant en un guidage passif, se renforçant avec la vitesse et ce, que les forces soient répulsives ou attractives.

2.3 Implémentation

Le système de guidage agissant aussi comme système de propulsion, l'espace laissé libre au-dessus du rail sera utilisé par le système de lévitation. Celui-ci devra s'intégrer parfaitement avec le reste de la capsule. Il ne devra pas être trop encombrant. Ses champs magnétiques devront, le moins possible, influencer le reste des dispositifs. Il ne devra pas faire chauffer le rail trop fortement et finalement, répondra aux critères de puissances maximales permis par la compétition.

3 Théorie

3.1 Choix de la solution

Le champ répulsif qui va permettre de faire léviter le système et ultimement, la capsule, sera

produit en faisant tourner à une certaine vitesse des aimants permanents au-dessus du rail en aluminium. Cette mise en rotation a pour but d'induire des courants de Foucault à la surface du rail, nécessaires au développement de la force de lévitation. Afin d'amplifier le champ produit, les aimants seront placés selon une géométrie bien particulière : en réseaux de Halbach. Ces réseaux permettent dans un cas idéal de doubler l'intensité du champ magnétique répulsif produit par le système de lévitation dans un sens et de l'annuler dans l'autre, et ce, uniquement grâce à une variation spatiale de l'aimantation. La figure 5 présente la répartition des champs produits par un exemple d'alignement linéaire.

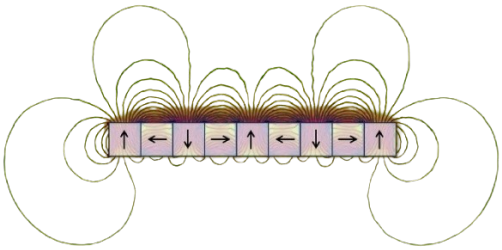


FIGURE 5 – Champs produits par un réseau de Halbach vu de côté [3]

Afin de produire une lévitation, il est important de comprendre comment les courants de Foucault sont produits. Lorsqu'un conducteur se déplace dans un champ magnétique à une vitesse quelconque, le champ va induire des courants dans le conducteur. C'est ce que l'on appelle des courants de Foucault. La propriété intéressante de ces courants, c'est qu'ils vont produire un champ miroir au champ source. L'explication qui est souvent donnée est que le champ veut s'opposer au changement de flux magnétique. Cette propriété des champs magnétiques va permettre de créer une répulsion magnétique ou en d'autres termes, une force de lévitation. Pour produire cette force de répulsion, il est donc nécessaire de faire varier dans le temps le champ magnétique perçu par le conducteur. Dans le cas d'un réseau de Halbach composé d'aimants permanent, cela veut dire déplacer le conducteur par rapport au réseau.
Pour créer cette vitesse, deux options sont à considérer. Il est possible de déplacer linéairement les aimants sur le rail ou de les mettre en rotation. Un choix intuitif serait d'utiliser le mouvement de la capsule pour créer cette force. De sorte que la capsule soit d'abord en contact avec le rail, puis décolle au fur et à mesure qu'elle gagne en vitesse. Cependant, la faiblesse de cette approche est que le système de lévitation sera dépendant du système de propulsion de la capsule. D'abord car celle-ci sera incapable de léviter sans bouger suffisamment vite, mais aussi car l'asservissement du système de lévitation contraindra celui de la propulsion. La capsule sera limitée à ne rester qu'à une vitesse fixe pour léviter à une distance fixe du rail, ce qui est pour des raisons de versatilité et de praticité à éviter. Finalement, le fait de ne léviter qu'à de hautes vitesses réduira drastiquement l'efficacité de la propulsion lors des phases d'accélération de la capsule. Phases qui sont bien souvent le facteur limitant d'une propulsion effectuée grâce à des LIM. Il reste donc la deuxième option qui est de faire tourner des aimants. Cette solution a l'avantage d'être indépendante du système de propulsion et même de la vitesse de la capsule, ce qui va permettre en plus de contrôler bien plus précisément la force de lévitation produite, de léviter à vitesse nulle (la vitesse traitée ici est celle de la capsule indépendante de celle des réseaux). Elle nécessitera néanmoins une source de puissance externe et sera donc plus énergivore sur le long terme. Des caractérisations sont donc à effectuer notamment pour voir si ce système est viable à grande échelle.

3.2 Réseaux de Halbach

Comment fonctionnent les réseaux de Halbach ? À la base, ce sont plusieurs aimants que l'on aligne de manière particulière pour augmenter la force du champ magnétique d'un côté. La figure 6 présente un exemple d'alignement linéaire.

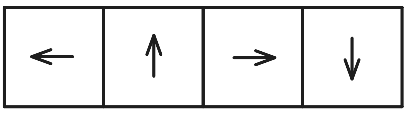


FIGURE 6 – Réseau de Halbach linéaire [4]

Cet alignement a pour but de produire un champ

magnétique fort d'un côté (côté fort) et faible de l'autre (côté faible). Dans l'idéal l'intensité du côté fort va tendre à doubler, par rapport à celle des aimants seuls, et celle du côté faible, va tendre à s'annuler. La figure 7 présente une bonne représentation visuelle de pourquoi cette alternance de flux va produire un champ constructif d'un côté et destructif de l'autre.

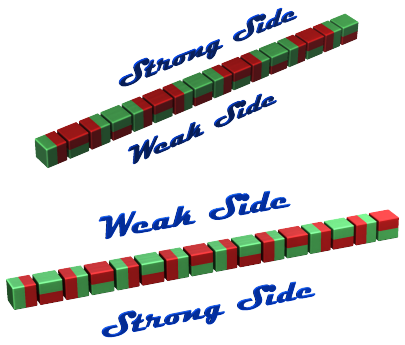


FIGURE 7 – Côté fort et côté faible d'un réseau de Halbach linéaire [4]

Une explication intuitive serait de dire que le côté fort est caractérisé par un certain regroupement de pôles magnétiques. Alors qu'à l'inverse, le côté faible est plus désorganisé, chaque pôle de chaque aimant est connecté à son inverse.

Dans les faits, le réseau ne va jamais atteindre une intensité parfaite d'un bord et nulle de l'autre. C'est principalement dû à deux facteurs : l'effet de bord et les discontinuités dans les champs entre les aimants. Ce qui est important à comprendre, c'est que pour que le principe fonctionne réellement, il serait préférable d'avoir une série d'aimants de longueur infinie, dont l'aimantation varie de façon continue et agencée en un réseau de longueur lui aussi infinie. Cependant, en pratique, il est seulement possible d'avoir des réseaux d'aimants non discrets. Cela signifie que la seule façon de réellement augmenter la précision est de réduire les dimensions des aimants et d'allonger le réseau.

Néanmoins, dans la partie 3.1, il a été décidé de donner une vitesse rotative et non linéaire au réseau. Cela implique que le réseau de Halbach ne peut suivre une forme linéaire, mais doit être réagencé sous la forme d'un anneau. Sur cet anneau sera placé chaque aimant, tous à des distances égales les uns des autres selon un modèle bien précis. La géométrie ainsi décrite est présentée sur la figure 8.

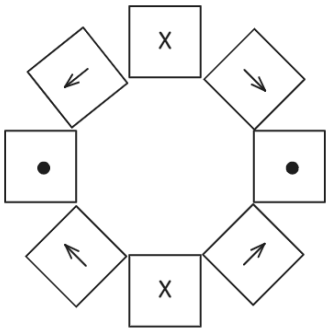


FIGURE 8 – Géométrie des aimants du réseau de Halbach vu d'au-dessus

Cette géométrie permet de produire un champ presque uniquement en direction du rail avec une symétrie par rapport à l'axe de rotation. Le champ correspond vu de côté est celui présenté à la figure 5.

Cette correspondance entre les champs d'un réseau linéaire et circulaire permet de dériver les équations théoriques de l'un, directement depuis l'autre. Dans un cas : v est exprimée en $[m.s^{-1}]$ et peut être décrite dans un système cartésien. Dans l'autre $\omega = v/r$ est exprimée en $[rad.s^{-1}]$ et peut être décrite dans un système cylindrique. Le développement de ces équations est proposé dans l'article [5]. Elles se présentent comme :

$$F_{lift} = F_{lift}^{max} \frac{\left(\sqrt{1+\frac{\kappa^4\delta^4}{4}} - \frac{\kappa^2\delta^2}{2}\right)^{\frac{3}{2}}}{\kappa\delta + \left(\sqrt{1+\frac{\kappa^4\delta^4}{4}} + \frac{\kappa^2\delta^2}{2}\right)^{\frac{3}{2}}} \quad (1)$$

$$F_{drag} = F_{lift} \frac{\kappa\delta}{\left(\sqrt{1+\frac{\kappa^4\delta^4}{4}} - \frac{\kappa^2\delta^2}{2}\right)^{\frac{1}{2}}} \quad (2)$$

Où les équations de F_{lift}^{max} et δ sont données par :

$$F_{lift}^{max} = \frac{B_0^2 A}{\mu_0} e^{-2\kappa g - \kappa e_r} \quad | \quad \delta = \sqrt{\frac{2\rho}{\mu_0 \kappa v}} \quad (3)$$

Et celle de B_0 est donnée par [6] :

$$B_0 = B_r(1 - e^{-ke_a})sinc\left(\frac{\pi}{M}\right) \qquad (4)$$

Où : $\kappa = 2\pi/mL_a$ est le nombre d'onde du réseau de Halbach - avec m le nombre d'aimants dont l'aimantation diffère dans une longueur d'onde et L_a la largeur d'un aimant - g est la distance entre le réseau et le rail, e_r est l'épaisseur du rail et A la surface totale occupée par les aimants.

L'équation 1 représente la force de lévitation développée par le réseau en fonction de sa distance avec la plaque et 2 la force de traînée magnétique qu'il impose à son système de rotation. Cette force de traînée est produite car les champs engendrés par la plaque ne sont pas complètement miroirs à ceux produits par les réseaux. Ils sont en réalité légèrement décalés vers l'avant, induisant une force de rappel ou force de traînée. Cette force correspond selon les modèles théoriques présentés dans ce papier et le précédent, au premier facteur limitant l'utilisation de réseaux de Halbach. Elle doit donc être minimisée au maximum, voir être dans l'idéal, annulée. La figure 9 présente les courbes théoriques de forces produites par des réseaux de Halbach linéaires et rotatifs.

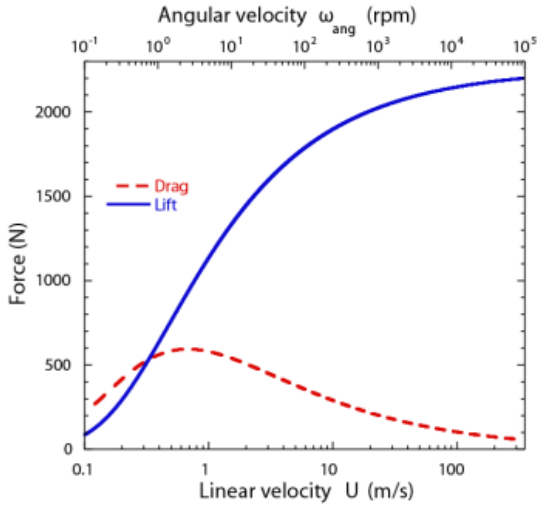


FIGURE 9 – Force de lévitation et de traînée magnétique produite en fonction des vitesses de rotation et de translation d'un réseau de Halbach[6]

Cette figure permet de constater que la force de traînée augmente graduellement jusqu'à atteindre un maximum, puis finie par décroître au fur et à mesure que la vitesse continue d'augmenter. Sur ce graphique ce maximum correspond à une vitesse de 2500 RPM. Mais il est possible de l'exprimer de façon générale sous la forme :

$$v_{max} = \kappa \cdot \frac{2\rho}{\mu_0\sqrt{x_{max}}}$$

Où ρ est la résistivité de la plaque et $x_{max} \sim 0.755$ est une constante. Ainsi plus κ est petit plus le pic de force se décale vers la gauche jusqu'à tendre vers 0 si $mL_a \to 0$ la force de répulsion produite par le réseau tendrait selon les équations 2 et 4 vers 0.

4 Simulations

Afin d'orienter les choix de conception, plusieurs simulations ont été réalisées afin d'estimer les paramètres optimaux des réseaux de Halbach, notamment la taille des aimants et la vitesse de rotation impactant directement le profil des forces produites par le système.

Ces simulations, ont été réalisées grâce au logiciel COMSOL. Leur but est de déterminer la largeur optimale des aimants L_a, en fonction de la masse à soulever. La largeur du rail étant de 5.0" comme présenté à la figure 1, la totalité des réseaux simulés sont composés de 8 aimants. De plus, dû à un manque de puissance informatique, les simulations n'ont pu être réalisées qu'en deux dimensions. Elles approximent donc un réseau rotatif de 8 aimants en un réseau linéaire de 9 aimants. La figure 10 présente un schéma de la géométrie utilisée.

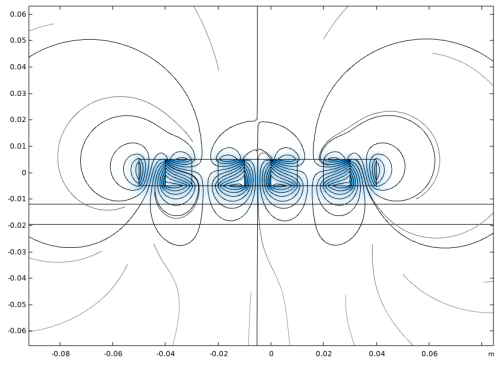


FIGURE 10 – Champs produits par la géométrie simulée pour $\omega = 0\,[RPM]$

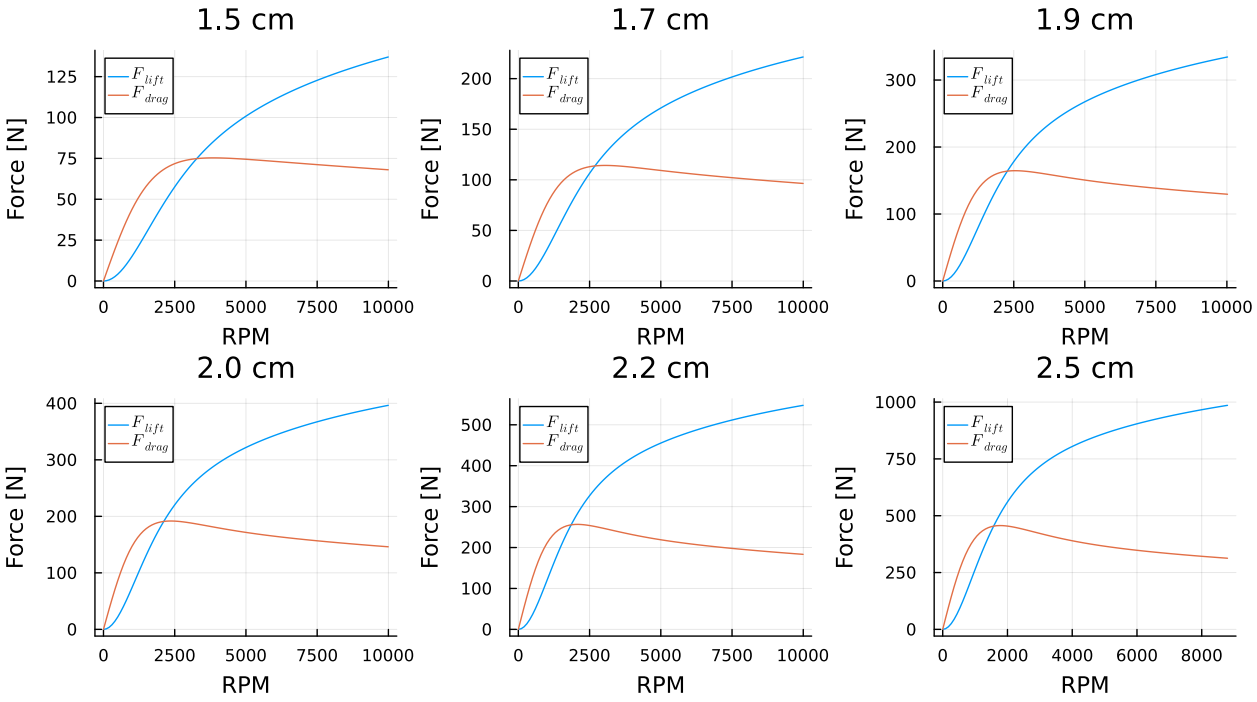


FIGURE 11 – Courbes simulées de forces de poussée et de traînée en fonction de la vitesse de rotation du réseau de Halbach pour différentes tailles d'aimants

Les simulations ont été effectuées pour des réseaux composés d'aimants cubiques $N52$ positionné à $6mm$ du rail. La figure 11 présente les résultats de ces simulations, pour des tailles d'aimants variant de : $1.5\,cm$ à $2.5\,cm$.

Les résultats de ces simulations suivent bien les courbes théoriques. La figure 12 présente une comparaison entre les forces théorique et expérimentales pour un réseau composé d'aimants de $1.5\,cm$:

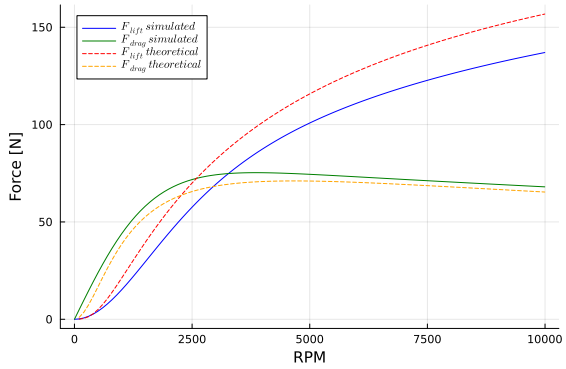


FIGURE 12 – Courbes théoriques et simulées des forces de lévitation et traînée magnétiques produites par un réseau de Halbach composé d'aimants de 1.5 cm

De plus, le maximum de traînée se décale comme attendu, en suivant presque la relation présentée dans l'équation 3.2. La figure 13 en présente le résultat :

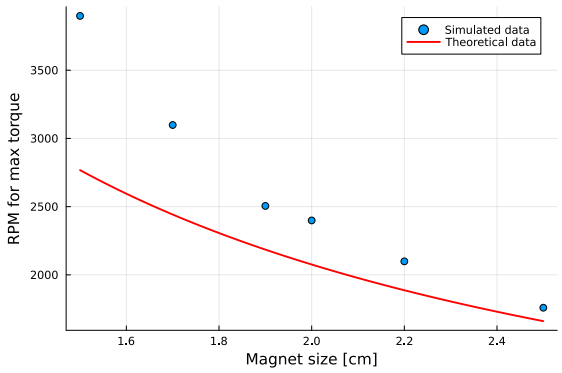


FIGURE 13 – Variation de la position du maximum de couple en fonction de la taille des aimants

Dans des deux cas, les valeurs sont bien du même ordre de grandeur et suivent une évolution quasi similaire ce qui permet de tenir compte de la fiabilité des simulations et de celle de l'approximation d'un réseau rotatif composé de 8 aimants en un réseau linéaire composé de 9 aimants. Les erreurs observées sont sûrement dues aux imperfections des simulations par différences finies.

5 Conception du système

Le design du système repose sur l'utilisation de réseaux de Halbach rotatifs situés sous la capsule et positionnés à proximité d'un rail conducteur en aluminium 6061 qui imposera alors, comme présenté dans la partie 2.1, une contrainte directe sur leur diamètre. Les simulations effectuées sur COMSOL et présentées dans la partie 4 permettent d'estimer les paramètres optimaux de tels réseaux dans divers cas d'applications. Le tableau 1 présente les résultats obtenus pour différentes tailles d'aimants et une vitesse arbitraire de 5000 RPM :

Taille aimant (cm)	F_l (N)	F_d (N)	Couple (Nm)
1.5	101	75	2.17
1.7	215	114	3.75
2.0	322	172	6.65
2.5	708	300	14.50

TABLE 1 – Forces simulées sur COMSOL pour différentes tailles d'aimants à 5000 RPM

La première chose à constater est que pour obtenir une lévitation stable, la force produite doit être répartie sur plusieurs réseaux différents disposés de part et d'autre de la capsule. En sachant que la capsule à une masse maximale selon les règles de la compétition de 200 kg, soit environ 2000 N, si la lévitation est équitablement répartie sur 4 réseaux chacun d'entre eux doit pouvoir fournir 500 N de poussée. Selon les données présentées dans le tableau 1 cela correspond à des aimants de 2.5 cm de côté. Pour ce qui est de la mini-capsule, en mettant des marges d'environ 15% sa masse ne devrait pas dépasser les 70 kg soit environ 175 N par réseau. Ce qui correspond donc à des aimants de 1.7 cm de côté. Il est bien entendu important de noter que ces valeurs simulées fonctionnent pour une vitesse arbitraire de 5000 RPM mais pas forcément pour moins - bien qu'elles soient supérieures à celles requises-. Le réel défi est de déterminer quelle taille d'aimant prendre en fonction de ce qui est disponible sur le marché et quel moteur utiliser en fonction des besoins en couple et vitesse de tels réseaux.

5.1 Critères de sélection des moteurs

L'idée générale serait d'opter pour des moteurs à faible k_V connus pour leur couple élevé. Les relations entre k_V et couple ainsi que vitesse de rotation sont en effet de la forme :

$$RPM = k_V \cdot V \quad | \quad \tau = \frac{I}{k_V}$$

Ainsi un faible k_V permettra d'obtenir un couple plus élevé pour un courant plus faible au détriment de la vitesse de rotation. Car au final, il s'agit toujours de puissance. Les courbes présentées dans les sections 3.2 et 4 mettent en évidence un maximum de traînée magnétique, que le moteur devra bien entendu pouvoir surpasser afin d'accélérer vers des vitesses où la lévitation est stable. Le lien entre couple mécanique, vitesse de rotation et puissance électrique peut être fait en considérant un système idéal, sans pertes tel que $P_{elec} = P_{meca} = \tau \cdot \omega$:

$$P_{elec} = \frac{\tau \cdot 2\pi \cdot RPM}{60}$$

Le moteur choisit devra ainsi satisfaire toutes ces contraintes. Le tableau 2 résume les caractéristiques des moteurs considérés pour répondre aux exigences du système :

Type de moteur	**Résumé technique**
DC à balais	Couple modéré, RPM limité (∼3000), pertes thermiques élevées dues aux frottements, commande simple
Pas-à-pas	Couple élevé à bas régime, très faible vitesse, positionnement précis mais échauffement important
Linéaire	Force axiale élevée (mouvement linéaire), encombrement important, contrôle complexe
BLDC	Couple élevé et stable, RPM > 5 000, faible échauffement (pas de balais), commande vectorielle précise (ESC).

TABLE 2 – Comparaison entre différents types de moteurs envisagés pour la lévitation

Les moteurs BLDC semblent être le choix optimal dans le cas d'un système de lévitation à petite échelle vu qu'ils ont généralement un meilleur rendement tout en permettant de développer un couple plus élevé, et ce même à de hautes vitesses ($> 5000\ RPM$). De plus, ce type de moteur est connu pour garder une température stable ce qui permettra donc d'éviter tout échauffement des systèmes voisins ainsi que de minimiser les pertes thermiques par effet Joule. Enfin, leur contrôle électronique précis via les contrôleurs vectoriels (ESC) permet d'assurer

une régulation très fine du couple et de la vitesse, indispensable pour compenser par exemple, les déséquilibres du système.

Le tableau 3 présente des données simulées prenant en compte toutes ces considérations dans le cadre de la conception d'une mini-capsule d'environ 70 kg.

Valeur simulée	**Valeur**
Tailles des aimants	1.7 cm
Force de lévitation requise	169.22 N
Force de lévitation à 5000 RPM	170.92 N
Force de traînée max	114.22 N
Couple max	3.752 Nm
RPM du couple max	3098.4 RPM
Puissance électrique du couple max	1217.5 W

TABLE 3 – Données simulées avec des aimants de 1.7 cm pour une capsule de 70 kg répartie sur 4 réseaux

Finalement, il est important de considérer ces valeurs et les modèles dont elles découlent comme incertains. Dans un cas pratique le moteur ne devra pas seulement surpasser le maximum de couple produit par les réseaux, mais devra fonctionner sur l'entièreté des plages de valeurs requises pour atteindre une lévitation stable, durant laquelle il devra être en régime optimal.

5.2 Contraintes techniques et stratégies d'optimisation

À l'heure actuelle, plusieurs difficultés techniques restent à surmonter afin de faire fonctionner le système de lévitation. Le premier obstacle est la force de traînée. Comme présenté dans la figure 9, à un certain RPM, il y a une force qui va s'opposer à la rotation des moteurs. À un haut RPM, cette force finit par s'abaisser et se stabiliser. Le défi serait de savoir comment arriver à minimiser les RPM lors du démarrage. Pour éliminer cette difficulté, il serait intéressant d'avoir un système spécial qui permette de dépasser ce stade plus rapidement ou d'avoir tout simplement une manière d'augmenter le RPM initialement sans être en contact proche avec la surface conductrice. En éloignant temporairement le système de lévitation jusqu'à l'obtention d'une vitesse suffisante, il est possible de ne pas rencontrer cette résistance initiale. Il reste le problème de la chaleur. En effet, la résistance produite par la force de traînée va être dissipée sous forme de chaleur. En la combinant avec celle produite par le système de propulsion, beaucoup de chaleur pourrait être émise par le processus global ce qui pourrait avoir un impact sur les autres systèmes. Il sera par conséquent important d'incorporer en plus du reste un système de refroidissement.

Un autre enjeu technique à considérer, est aussi l'ajustement de la lévitation en fonction du rail. Si, par exemple, le système de lévitation est dans un virage, il va y avoir une plus grande répartition du poids d'un côté que de l'autre. Pour gérer ce changement dans le centre de masse, il faudrait donc que les moteurs du côté plus alourdi tournent plus vite que les autres. Pour être en mesure de faire les ajustements selon l'environnement, il va être nécessaire d'ajouter des capteurs et de coder un algorithme d'asservissement capable de faire ces ajustements selon les données récoltées. Cet asservissement pourrait par exemple prendre en compte les variations de distances entre les réseaux et le rail afin de calculer la vitesse ainsi que l'accélération ascendante et descendante de la capsule, dans le but de prédire les variations de vitesse de rotation nécessaires. L'idée finale serait de considérer au moins un capteur par réseau, et ce dans le but de mesurer la distance moyenne entre les réseaux et le rail, ainsi que l'écart-type de ces valeurs. La distance moyenne serait donc prise comme référence et avoir une capsule stable voudrait ainsi dire un écart-type nul.

Néanmoins, tout cela ne sera peut-être pas nécessaire dans chaque situation. En effet, la force de répulsion peut permettre de restabiliser le système après une impulsion externe. Par exemple, si quelqu'un saute sur une plaque qui lévite, la plaque va osciller pendant quelques secondes puis se stabiliser. Cela est principalement dû à la dépendance exponentielle de la force de lévitation par rapport à la distance entre les réseaux et la plaque. En effet, l'équation 1 peut être réécrite sous la forme :

$$F_{lift} \propto F_{lift}^{max} \propto e^{-2\kappa g} \tag{5}$$

Ainsi lorsque la personne atterri sur la plaque la force de lévitation devient tellement im-

portante que la plaque se redresse d'un coup. Cependant la force de traînée connaît aussi la même dépendance. En rapprochant la plaque des réseaux, cette impulsion brève pourrait donc fortement ralentir les moteurs, ce qui aurait pour effet de réduire drastiquement la force de lévitation. Il serait donc crucial de mesurer cet ajustement passif pour savoir lorsqu'il est réellement nécessaire de modifier la vitesse des moteurs.

6 Design d'un dispositif de lévitation

Pour la caractérisation du système, plusieurs tests seront effectués, trois d'entre eux sont présentés ici et seront réalisés par l'équipe durant l'été. Le premier consiste à mesurer la force de lévitation pouvant être générée dans des conditions expérimentales stables. Le second cherche à déterminer la réponse du système vis-à-vis de courbes et d'inclinaisons. Le dernier test ciblera l'ajustement passif fait par les moteurs. Dans ce document, l'ajustement passif réfère aux forces produites pour contrebalancer un changement soudain des forces extérieures. Des irrégularités dans le rail ou l'ajout d'un poids très soudain sur la plaque pourraient en être des exemples. Ainsi l'objectif de ce dernier test serait de mesurer cet ajustement passif et d'en connaître les valeurs limites.

Afin de réaliser cet ensemble de mesures, une structure de test a été pensée et partiellement fabriquée. Elle se compose d'une plaque en aluminium d'épaisseur 1/2" aux dimensions du système, d'un ensemble de poids, de capteurs de distance et d'une structure de soutien. La structure de soutien sur laquelle repose la plaque métallique permet de garder une distance sécuritaire entre la plaque et les réseaux de Halbach. En effet, durant les tests, la plaque sera en suspension dans le vide et non les réseaux. Le capteur de distance est positionné sur le même plan de travail que les réseaux et est connecté à un système de prise de donnée. Il peut être déplacé au besoin pour prendre des mesures en différents points de la plaque. Par mesure de précaution, avant de commencer les tests, il sera nécessaire de valider la solidité des réseaux de Halbach en rotation. Une manière de le faire est de faire tourner à différentes vitesses, derrière des panneaux en polycarbonate, les moteurs pendant un certain temps.

Le premier test consiste à mesurer la hauteur moyenne de la plaque pour différentes vitesses de rotation des moteurs. Le deuxième test est semblable au premier à la différence que des poids sont ajoutés à différents points sur la plaque. Ces poids seront positionnés au centre d'un côté, dans un coin et une combinaison des deux. Durant ce test, il sera important de mesurer, en plus de la hauteur générale, les variations de hauteur sur la plaque. Comme discuté dans la section 5.2 avoir une lévitation stable veut dire un écart-type nul. Le troisième test consiste à provoquer une impulsion sur la plaque en faisant tomber un poids de quelques centimètres de hauteur et de mesurer le temps que prend le système à retrouver son équilibre. La mesure sera répétée pour différents poids lâchés à différentes positions sur la plaque. Par la même occasion, il sera possible de connaître la force d'impulsion maximale que le système peut absorber de façon passive.

7 Mesures expérimentales

7.1 Dispositif de mesure

Malgré la fiabilité apparente des simulations vis-à-vis des courbes théoriques, les modèles utilisés doivent être approuvés par des tests en conditions réelles avant de pouvoir être réellement utilisés lors de la conception d'un système de lévitation et ce surtout, à grande échelle. Malheureusement, dû à un manque de moyens et à des échéances trop serrées, l'équipe n'a pour l'instant pas été en mesure de compléter la fabrication de la structure de test miniature décrite dans la partie 6. Un réseau de Halbach a néanmoins pu être construit permettant d'obtenir quelques mesures expérimentales. Sa géométrie est celle de la figure 8. Le tableau 4 présente les composants utilisés lors des mesures expérimentales :

Composants	Valeur
Aimants	$N52$
Dimensions des aimants	$1cmx1cmx1cm$
Rayon du réseau	$1.93\,cm$
Type de moteurs	BLDC
k_V	2300
Type de contrôleur	ESC
Tension maximale	$6s$
Capteur de vitesse	Tachymètre optique
Contrôleur	ESP32

TABLE 4 – Données simulées avec des aimants de 1.7 cm pour une capsule de 70 kg répartie sur 4 réseaux

Le système est donc composé d'un réseau de Halbach, mis en rotation grâce à un moteur BLDC contrôlé par un ESC et dont la vitesse est calculée grâce à un tachymètre optique Arduino connecté à un ESP32. Ces moteurs ont un k_V élevé, à la différence de ce qui avait été présenté dans la section 5.1. Il s'agit en réalité de moteurs d'essai qu'un des partenaires a pu fournir à l'équipe dans l'idée de faire des premiers tests. Finalement les aimants sont maintenus dans un réseau conçu par impression 3D. La figure 14 présente une photo de la structure utilisée pour construire le réseau de Halbach en question.



FIGURE 14 – Photo de la structure imprimée en 3D pour former les réseaux de Halbach

Ces réseaux sont imparfaits, car composés d'aimants cubiques séparés les uns des autres. De plus, leur conception par impression 3D limite grandement leur résistance, et ce, à cause de la force centrifuge exercée sur les parois de la structure lorsque la vitesse de devient trop importante. Les mesures présentées seront donc limitées à un maximum de 2500 RPM, valeur admise expérimentalement par l'équipe lors des mesures.

7.2 Résultats

La donnée qui a pu être mesurée est la force de traînée. En reprenant l'expression 5.1 et en connaissant la puissance électrique transmise au moteur ainsi que sa vitesse de rotation il est possible de déterminer le couple produit par le réseau et donc sa force de traînée. La figure 15 présente une comparaison entre les mesures simulées et les mesures expérimentales recueillies :

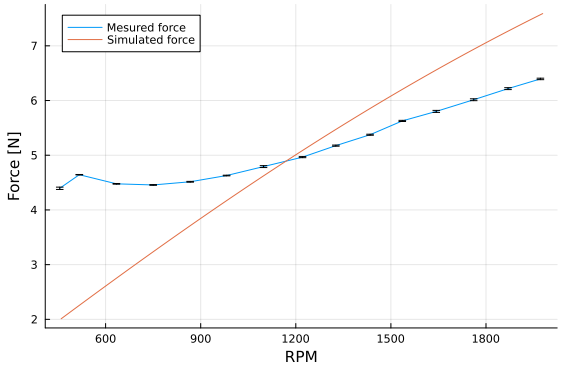


FIGURE 15 – Comparaison entre les courbes de traînée magnétique simulée et expérimentale pour un réseau placé à 7 mm de la plaque

Les valeurs sont bien du même ordre de grandeur. Bien que l'allure des deux courbes soit différente sur la plage de valeurs observées elles ont néanmoins l'air de se rapprocher pour de grandes valeurs de RPM. Mais cela ne reste qu'une supposition. Des tests plus approfondis sont à effectuer, avec des réseaux de Halbach plus stable et des instruments de mesure plus précis.

7.3 Analyse d'erreurs

Les barres d'erreurs présentées sur les mesures expérimentales représentent l'écart-type des mesures de vitesse de rotation. La vitesse utilisée est donc exprimée comme :

$$RPM = \mu_{RPM} \pm \sigma_{RPM} \tag{6}$$

Ainsi, si aucune erreur n'est considérée sur les dimensions de l'impression et celles des aimants ainsi que sur les valeurs de puissances, cela donne pour la force de traînée, l'erreur suivante :

$$\Delta F_{drag} = F_{drag} \cdot \frac{\Delta\tau}{\tau} = F_{drag} \cdot \frac{\sigma_{RPM}}{\mu_{RPM}} \tag{7}$$

Il est néanmoins important de comprendre que beaucoup d'erreurs sont dues aux modèles choisis, parfois trop idéaux. Dans ces calculs, l'efficacité des moteurs n'est par exemple pas considérée alors qu'elle joue un rôle crucial dans le calcul précis du couple produit par le réseau. Les valeurs initialement plus grandes dans la figure 15 pourraient être expliquées par la précision plus faible du tachymètre à basses vitesses. Finalement, bien que l'écart-type des valeurs mesurées soit faible, cela ne démontre en aucun cas leur justesse.

8 Conclusion

En conclusion, ce rapport explore de façon détaillée l'utilisation de réseaux de Halbach rotatifs pour la lévitation sur rail paramagnétique. Une première analyse théorique a été menée pour mieux comprendre le fonctionnement des réseaux de Halbach et leurs différentes géométries. De cette analyse, des équations de lévitation et de traînée ont été établies pour la géométrie circulaire. Ces équations ont ensuite été comparées aux résultats d'une seconde analyse, par simulations. Les simulations, réalisées sur le logiciel COMSOL, ont permis de confirmer la validité des équations théoriques et motiver les choix de conception. Ces deux approches combinées ont permis de déterminer le choix du type de moteurs, ainsi que le nombre, la taille et le type d'aimants permanents à utiliser. Enfin, un prototype de système de lévitation et différents protocoles ont été imaginés et partiellement mis en place pour la caractérisation de notre solution. Des premières mesures ont permis d'évaluer la traînée magnétique et de la comparer à la théorie. Ces valeurs, bien que différentes de celles attendues rassure le choix et la fiabilité de cette solution dans le cadre de la conception d'un prototype d'Hyperloop et ce même à plus grande échelle.

En bref, la faisabilité de la lévitation par réseaux de Halbach rotatifs a été vérifiée dans ce rapport de manière théorique, par simulations et enfin de façon expérimentale. D'autres caractérisations seront réalisées par l'équipe dans les semaines à venir afin d'étoffer ces résultats expérimentaux et de finaliser la conception du prototype miniature.

Références

[1] *Hyperloop Global 2025 rulebook*, 2025. adresse : https://www.hyperloopglobal.ca/_files/ugd/471860_c121629c5aa04e398ad56477c255d9e9.pdf.

[2] M. Guerrieri, « High-Speed Railways, Maglev and Hyperloop Systems, » in *Fundamentals of Railway Design*. Cham : Springer Nature Switzerland, 2023, p. 217-227, ISBN : 978-3-031-24030-0. DOI : 10.1007/978-3-031-24030-0_12. adresse : https://doi.org/10.1007/978-3-031-24030-0_12.

[3] W. Magnetics, *Qu'est-CE Qu'un Réseau halbach ?* Oct. 2024. adresse : https://www.wzmagnetics.com/fr/what-is-halbach-array/.

[4] Wikipedia, *Réseau de Halbach — Wikipedia, The Free Encyclopedia*, http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9seau%20de%20Halbach&oldid=222713688, [Online ; accessed 12-April-2025], 2025.

[5] A. Jocas, C. H. Chan et A. Malekos, *Using COMSOL for the Development of the UK's Second Hyperloop Prototype*, https://www.comsol.com/paper/download/570591/malekos_paper.pdf.

[6] E. Chaidez, S. P. Bhattacharyya et A. N. Karpetis, « Levitation methods for use in the Hyperloop high-speed transportation system, » en, *Energies*, t. 12, n° 21, p. 4190, nov. 2019.